

Introdução ao Amazon EC2

Prof.: Dionizio Porfírio

Sumário

- Introdução ao Amazon EC2?
- Ciclos de vida da instância

Amazon EC2

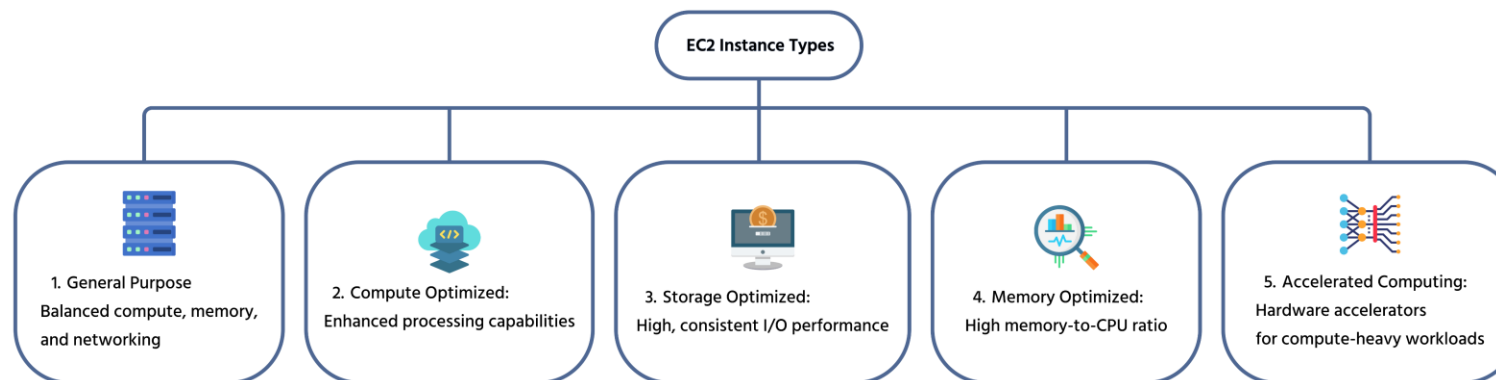
- O Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) é um serviço da Web que fornece capacidade computacional redimensionável (literalmente servidores em datacenters da Amazon's) que pode ser usada para criar e hospedar sistemas de software.
- Disponibiliza mais de 750 tipos de instâncias, trazendo várias opções de processadores, armazenamentos, redes, sistemas operacionais, entre outros.
- Uma instância do Amazon EC2, equivale a uma máquina virtual em um ambiente on-premises (utilizada em um Hypervisor).
- Atua em diferentes modalidades, como sob-demanda, reservadas, spot, entre outras.



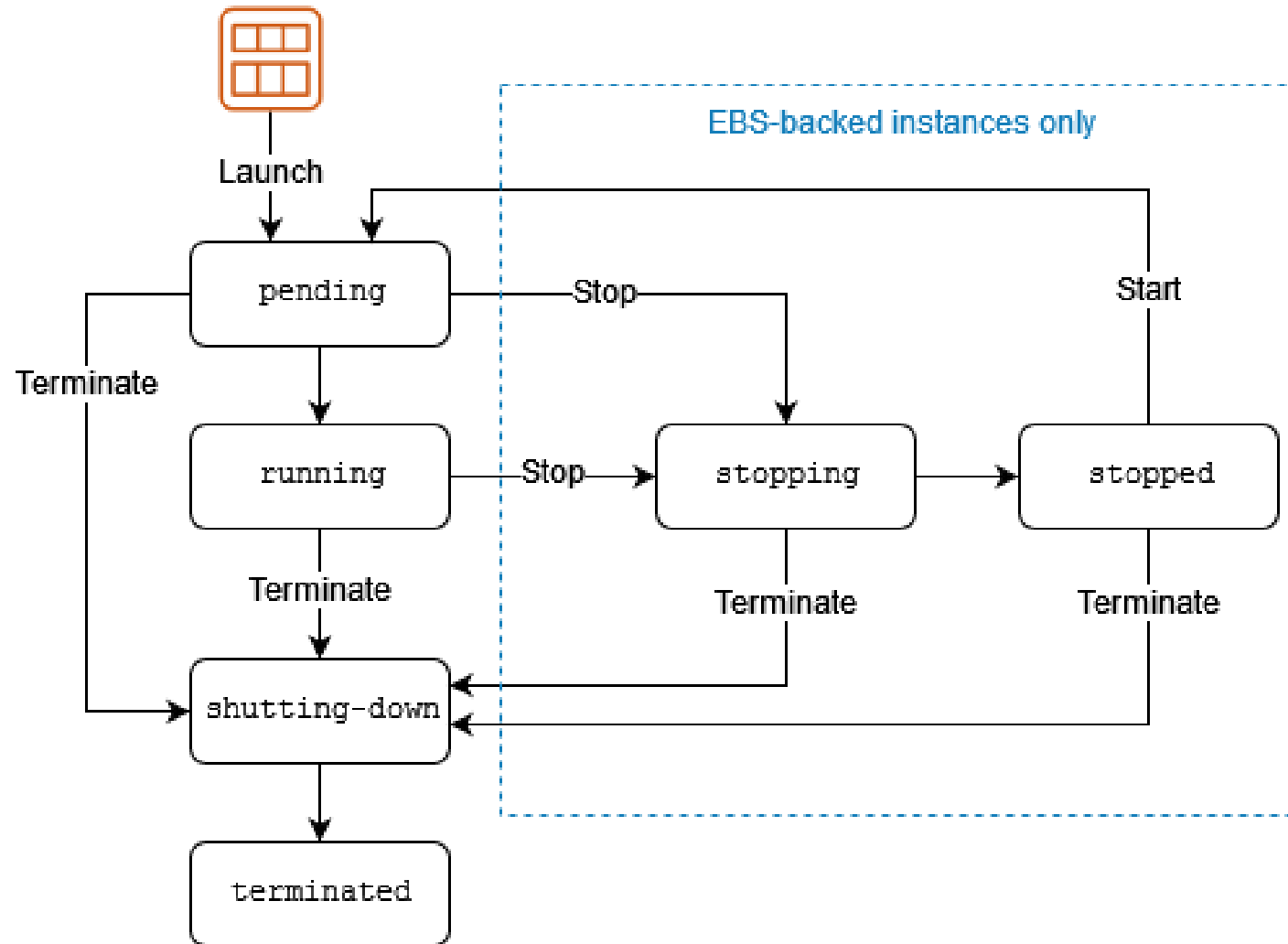
Amazon EC2

- O Amazon EC2 oferece uma ampla seleção de tipos de instâncias otimizadas para atender a diferentes casos de uso.
- Os tipos de instâncias consistem em várias combinações de CPU, memória, armazenamento e capacidade de rede e oferecem flexibilidade de escolha da composição adequada de recursos para os seus aplicativos.
- Cada tipo de instância inclui um ou mais tamanhos de instância, permitindo a escalabilidade de seus recursos de acordo com os requisitos da workload a ser executada.
- As instâncias são divididas por categorias, sendo instâncias para uso geral, otimizadas para computação, otimizadas para memória, computação acelerada, otimizadas para armazenamento e otimizadas para HPC.

EC2 Instance Types Overview



Ciclos de vida da instância



Ciclos de vida da instância

Estado da instância	Descrição	Faturamento para uso da instância
pending	A instância está se preparando para entrar no estado <code>running</code> . Uma instância entra no estado <code>pending</code> quando ela é executada ou quando é iniciada após estar no estado <code>stopped</code> .	Não faturado
running	A instância está em execução e pronta para uso.	Faturado
stopping	A instância está se preparando para ser interrompida.	Não faturado
stopped	A instância está desativada e não pode ser usada. A instância pode ser iniciada a qualquer momento.	Não faturado
shutting-down	A instância está se preparando para ser encerrada.	Não faturado
terminated	A instância foi permanentemente excluída e não pode ser iniciada.	Não faturado 📘 nota As instâncias reservadas que foram aplicadas a instâncias encerradas são faturadas até o final do prazo de acordo com a opção de pagamento. Para obter mais informações, consulte Reserved Instances

Criando uma instância no AWS



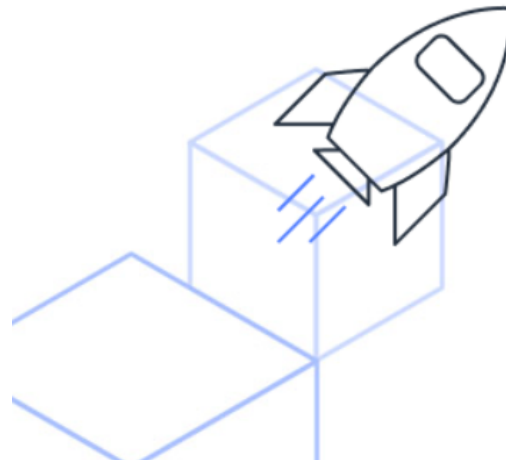
Criar uma conta

- https://signin.aws.amazon.com/signup?request_type=register



Try AWS at no cost for up to 6 months

Start with USD \$100 in AWS credits, plus earn up to USD \$100 by completing various activities.



Sign up for AWS

Root user email address

Used for account recovery and as described in the [AWS Privacy Notice](#)

AWS account name

Choose a name for your account. You can change this name in your account settings after you sign up.

Verify email address

OR

Sign in to an existing AWS account

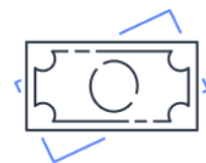
This site uses essential cookies. See our [Cookie Notice](#) for more information.



Criar uma conta

Ganhe créditos adicionais da AWS

Conclua várias atividades para ganhar até USD 100 adicionais em créditos, como criar seu primeiro orçamento da AWS para monitorar os custos da nuvem.



Cadastrar-se na AWS

Informações de contato

Nome completo

Nome da organização - *opcional*

Código do país

Número de telefone

País ou região

Linha de endereço 1

Linha de endereço 2 - *opcional*

Cidade

Estado/província ou região

Código postal

☒ Li e concordo com os termos do [Contrato de Cliente da AWS](#)

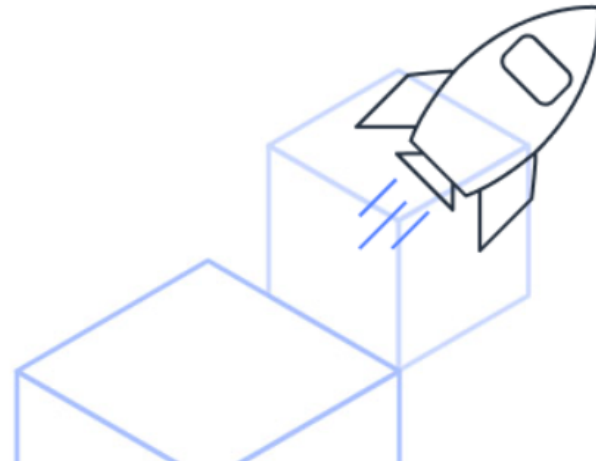
Concordar e continuar (etapa 2 de 5)

Criar uma conta



Try AWS at no cost for up to 6 months

Start with USD \$100 in AWS credits, plus earn up to USD \$100 by completing various activities.



Sign up for AWS

Root user email address

Used for account recovery and as described in the [AWS Privacy Notice](#)

AWS account name

Choose a name for your account. You can change this name in your account settings after you sign up.

Verify email address

OR

Sign in to an existing AWS account

This site uses essential cookies. See our [Cookie Notice](#) for more information.

Criar uma conta



Por que isso é necessário?

Nosso processo de verificação retém USD 1 (ou equivalente) por 3 a 5 dias para verificar sua conta e evitar fraudes.

Para o plano gratuito, não há cobrança até o upgrade para um plano pago. Ao fornecer suas informações de cobrança agora, você habilita um upgrade sem interrupções para um plano pago.



Cadastrar-se na AWS

Informações de faturamento

País de faturamento

Seu país de faturamento determina os métodos de pagamento disponíveis para você pagar pelos serviços da AWS.

Brasil ▼

Número do cartão de crédito



A AWS aceita a maioria dos principais cartões de crédito. Para saber mais sobre as opções de pagamento, consulte nossas [perguntas frequentes](#)

Data de expiração

Mês ▼

Ano ▼

Código de segurança ⓘ

CVV/CVC

Nome do titular do cartão

Endereço de faturamento

☒ Usar meu endereço de contato

☐ Usar um novo endereço

Tipo de registro fiscal

☒ CNPJ

☐ CPF

Número do registro fiscal

XX.XXX.XXX/XXXX-XX

Continuar (etapa 3 de 5)

Você pode ser redirecionado ao site do seu banco para autorizar a cobrança de verificação.

Criar uma conta



Cadastrar-se na AWS

Confirme sua identidade

Antes que você possa usar a conta da AWS, é necessário confirmar seu número de telefone. Ao continuar, o sistema automatizado da AWS entrará em contato com você com um código de verificação.

Código do país ou região

Brasil (+55)



Número de telefone celular

Enviar SMS (etapa 4 de 5)

Criar uma conta

Como está sua experiência?
[Fornecer feedback](#)

Idioma
Português ▼



Parabéns!

Obrigado por se cadastrar na AWS.

Estamos ativando sua conta, o que deve levar apenas alguns minutos. Você receberá um e-mail quando esse processo for concluído.

[Acesse o Console de Gerenciamento da AWS](#)

[Crie outra conta](#) ou [entre em contato com a equipe de vendas](#).



[Política de privacidade](#) | [Termos de uso](#) | [Preferências de cookies](#) | [Sair](#)

Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Interface inicial



 Search

[Alt+S] 



América do Sul (São Paulo) ▼

testeAWS (2790-7830-6326) ▼

testeAW





Página inicial do console

[Informações](#)

[Redefinir para layout padrão](#)[+ Adicionar widgets](#)



Visitado recentemente

[Informações](#)



Não há serviços visitados recentemente

Explore um desses serviços da AWS comumente visitados.

[EC2](#) [S3](#) [CloudWatch](#) [IAM](#)

[Ver todos os serviços](#)



Aplicações (0)

[Informações](#)

Região: South America (Sao Paulo)

Selecionar região

sa-east-1 (Região atual) ▼

 Localizar aplicações

< 1 >

Nome ▼

Descrição ▼

Região ▼

Conta de ▼



Os dados não puderam ser buscados. Tente novamente mais tarde.

[Vá para myApplications](#)



Bem-vindo à AWS



AWS Health

[Informações](#)



Custo e uso

[Informações](#)

 CloudShell  Comentários  Console da aplicação móvel

© 2026, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. [Privacidade](#) [Termos](#) [Preferências de cookie](#)

Criando uma EC2

Criando uma EC2



[Alt+S]     Estados Unidos (Ohio)  pointControl (2328-1830-7914)  pointControl

[EC2](#) > Conceitos básicos 

Conceitos básicos

Siga o passo a passo útil abaixo para ajudar você a começar ou pule as instruções e continue com a execução de um servidor sem nenhuma orientação inicial.

Instruções passo a passo para começar

Saiba mais sobre o EC2 e inicie instâncias de teste

Saiba mais sobre o EC2 e execute um servidor de teste que não precisará de backups nem armazenará informações confidenciais.

🕒 3 minutos

[Comece a usar](#)

Configure controles de custos, proteja e faça backup automático de seus dados

Defina as configurações da sua conta para criar orçamento, exigir backups e criptografia de dados. Com essas definições, você executará um servidor pronto para produção.

🕒 5 minutos

[Comece a usar](#)

[Cancelar](#) [Iniciar sem um passo a passo](#)

 CloudShell [Comentários](#)  Console da aplicação móvel

© 2026, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. [Privacidade](#) [Termos](#) [Preferências de cookies](#)

Criando uma EC2

Nome e tags [Informações](#)

Nome

MeuServer

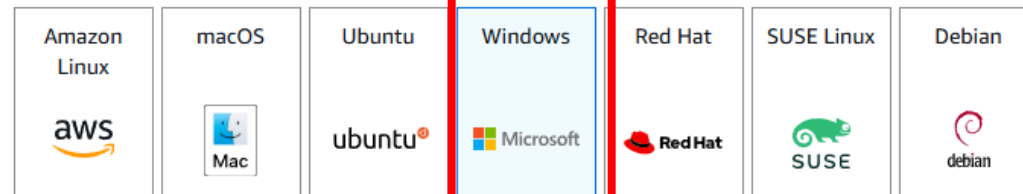
[Adicionar mais tags](#)

▼ Imagens de aplicação e de sistema operacional (imagem de máquina da Amazon) [Informações](#)

Uma AMI contém o sistema operacional, o servidor de aplicações e as aplicações para sua instância. Se você não encontrar uma AMI adequada abaixo, utilize o campo de pesquisa ou selecione **Procurar mais AMIs**.

 Pesquise nosso catálogo completo, incluindo milhares de imagens de aplicações e sistemas operacionais

Início rápido




[Procurar mais AMIs](#)
Incluindo AMIs da
AWS, do Marketplace
e da comunidade

Imagem de máquina da Amazon (AMI)

Microsoft Windows Server 2016 Core Base

ami-00ed6f4df47b21ef4 (64 bits (x86))

Virtualização: hvm ENA habilitado: true Tipo de dispositivo raiz: ebs

Qualificado para o nível gratuito ▼

Descrição

Microsoft Windows 2016 Datacenter Core edition. [English]

Microsoft Windows Server 2016 Core Locale English AMI provided by Amazon

Criando uma EC2

▼ Tipo de instância [Informações](#) | [Obter conselhos](#)

Tipo de instância

t3.micro

Qualificado para o nível gratuito

Família: t3 2 vCPU 1 GiB Memória Geração atual: true

Sob demanda Linux base definição de preço: 0.0104 USD por hora

Sob demanda Windows base definição de preço: 0.0196 USD por hora

Sob demanda Ubuntu Pro base definição de preço: 0.0139 USD por hora

Sob demanda SUSE base definição de preço: 0.0104 USD por hora

Sob demanda RHEL base definição de preço: 0.0392 USD por hora

[Custos adicionais aplicáveis a AMIs com software pré-instalado](#)

☐ Todas as gerações

[Comparar tipos de instância](#)

▼ Par de chaves (login) [Informações](#)

Você pode usar um par de chaves para se conectar com segurança à sua instância. Certifique-se de ter acesso ao par de chaves selecionado antes de executar a instância.

Nome do par de chaves - *obrigatório*

Selecionar

 [Criar novo par de chaves](#)

Para instâncias do Windows, use um par de chaves para descriptografar a senha de administrador e, em seguida, use a senha descriptografada para se conectar à sua instância.

Criando uma EC2

Qualificado para o nível gratuito

Criar par de chaves

Nome do par de chaves

Os pares de chaves permitem que você se conecte à sua instância com segurança.

Insira o nome do par de chaves

O nome pode incluir até 255 caracteres ASCII. Ele não pode incluir espaços iniciais ou finais.

Tipo de par de chaves

☒ RSA
Par de chaves públicas e privadas criptografadas por RSA

☐ ED25519
Par de chaves ED25519 públicas e privadas criptografadas (não compatível com instâncias do Windows)

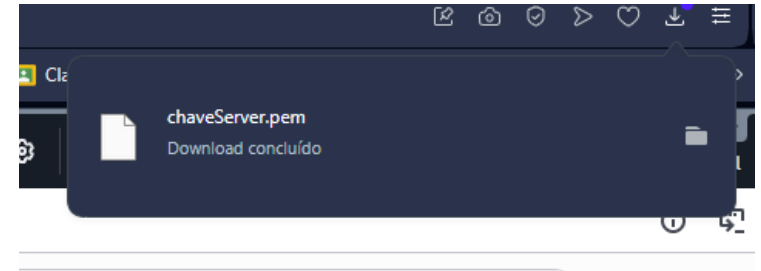
Formato de arquivo de chave privada

☒ .pem
Para uso com OpenSSH

☐ .ppk
Para uso com PuTTY

⚠ Quando solicitado, armazene a chave privada em um local seguro e acessível no seu computador. **Você precisará dele mais tarde para se conectar à sua instância.** [Saiba mais](#)

Cancelar Criar par de chaves



Criando uma EC2

▼ Configurações de rede

Informações

Editar

Rede | Informações

vpc-076a85ab15f694fa3

Sub-rede | Informações

Sem preferência (sub-rede padrão em qualquer zona de disponibilidade)

Atribuir IP público automaticamente | Informações

Habilitar

Firewall (grupos de segurança) | Informações

Um grupo de segurança é um conjunto de regras de firewall que controlam o tráfego para sua instância. Adicione regras para permitir que o tráfego específico alcance sua instância.

☒ Criar grupo de segurança

☐ Selecionar grupo de segurança existente

Criaremos um novo grupo de segurança chamado "launch-wizard-1" com as seguintes regras:

☒ Permitir tráfego RDP de

Ajuda você a se conectar à sua instância

Qualquer lugar

0.0.0.0/0

☒ Permitir tráfego HTTPS da Internet

Para configurar um endpoint, por exemplo, ao criar um servidor Web

☒ Permitir tráfego HTTP da Internet

Para configurar um endpoint, por exemplo, ao criar um servidor Web

⚠ Regras com origem 0.0.0.0/0 permitem que todos os endereços IP acessem sua instância. Recomendamos configurar regras de grupo de segurança para permitir o acesso apenas de endereços IP conhecidos.

▼ Configurar armazenamento

Informações

Avançado

1x 30 GiB gp2

Volume raiz, Não criptografado

Adicionar novo volume

A AMI selecionada contém volumes de armazenamento de instâncias, mas a instância não permite nenhum volume de armazenamento de instâncias. Nenhum dos volumes de armazenamento de instâncias da AMI estará acessível a partir da instância.

🕒 Clique em atualizar para visualizar as informações de backup

As tags que você atribui determinam se o backup da instância será feito por alguma política do Data Lifecycle Manager.

0 x Sistemas de arquivos

Editar

▼ Resumo

Número de instâncias | Informações

1

Imagem do software (AMI)

Microsoft Windows Server 2016 ...Ler mais

ami-00ed6f4df47b21ef4

Tipo de servidor virtual (tipo de instância)

t3.micro

Firewall (grupo de segurança)

Novo grupo de segurança

Armazenamento (volumes)

1 volume(s) - 30 GiB

Cancelar

Executar instância

Visualizar código

Criando uma EC2



[Alt+S]



Estados Unidos (Ohio) ▼

pointControl (2328-1830-7914) ▼

pointControl

 **Êxito**
Execução da instância iniciada com êxito (i-0e0f36d2f5cf084f4)

▼ Log de execução

Inicializando solicitações	✓ Com êxito
Criando grupos de segurança	✓ Com êxito
Criando regras do grupo de segurança	✓ Com êxito
Iniciar inicialização	✓ Com êxito

Próximas etapas

Criar alertas de uso de cobrança
Para gerenciar custos e evitar surpresas nas faturas, configure notificações por e-mail para limites de uso de faturamento.
[Criar alertas de faturamento](#)

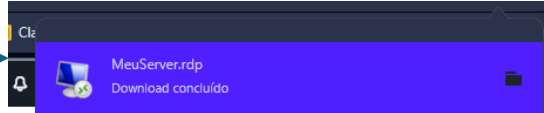
Conectar à sua instância
Assim que a instância estiver em execução, faça login nela usando seu computador local.
[Conectar-se à instância](#)
[Saiba mais](#)

Conectar um banco de dados do RDS
Configure a conexão entre uma instância do EC2 e um banco de dados para permitir o fluxo de tráfego entre eles.
[Conectar um banco de dados do RDS](#)

 CloudShell  Comentários  Console da aplicação móvel

© 2026, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. [Privacidade](#) [Termos](#) [Preferências de cookies](#)

Criando uma EC2



Conectar Informações

Conecte-se a uma instância usando o cliente baseado em navegador.

ID da instância
i-09532ed031ed0a435 (MeuServer)

ID da VPC
vpc-076a85ab15f694fa3

Grupos de seguri
sg-0167b98

SSM Session Manager

Cliente RDP

Console de série do EC2

Registro de conexões RDP

Agora você pode registrar conexões RDP usando o acesso ao nó just-in-time do AWS Systems Manager. [Saiba mais](#)

ID da instância
i-09532ed031ed0a435 (MeuServer)

Tipo de conexão

Conecte-se usando o cliente RDP

Faça download de um arquivo para usar com seu cliente RDP e recupere sua senha.

Conecte-se usando o Fleet Manager

Para se conectar à instância usando o Desktop Remoto do Fleet Manager, o SSM Agent deve estar instalado e em execução na instância. Para obter mais informações, consulte [Trabalhar com o SSM Agent](#)

Você pode se conectar à sua instância do Windows usando uma área de trabalho remota, o cliente de sua preferência e fazendo o download e executando o arquivo de atalho de RDP abaixo:

[Fazer download de arquivo de área de trabalho remota](#)

Quando solicitado, conecte-se à instância usando o seguinte nome de usuário e senha:

Public DNS

ec2-98-81-15-185.compute-1.amazonaws.com

Nome de usuário Informações

Administrator

Senha [Obter senha](#)

Se tiver ingresso sua instância em um diretório, você pode usar as credenciais do diretório para se conectar à sua instância.

Obter senha do Windows Informações

Use sua chave privada para recuperar e descriptografar a senha inicial do administrador do Windows para essa instância.

ID da instância

i-09532ed031ed0a435 (MeuServer)

Par de chaves associado a essa instância

chaveServer

Chave privada

Carregue o arquivo da chave privada ou copie e cole o conteúdo no campo abaixo.

[Carregar arquivo da chave privada](#)

chaveServer.pem

1.68 KB

Conteúdo da chave privada

Cancelar

Descriptografar senha

Cancelar

Próximos passos

- Instalar python
- Instalar git
- Instalar vscode
- Instalar drivers
- Instalar dependências
- Permitir conexões externas no firewall:
 - `New-NetFirewallRule -DisplayName "Flask Porta 5000" -Direction Inbound -Protocol TCP -LocalPort 5000 -Action Allow`
- Criar regra de entrada

Regra de entrada

Instâncias (1/2) Informações

Última atualização
31 minutos atrás

Conectar

Estado da instância

Ações

Executar instâncias

Conjuntos de filtros salvos
Escolher conjunto de ...

Localizar Instância por atributo ou tag (case-sensitive)

< 1 >

	Name	ID da instância	Estado da inst...	Tipo de inst...	Verificação de stat	Status do alarm	Zona de dispon...	DNS IPv4 público	Endereço IP...	IP elás
☐	MeuServer	i-09532ed031ed0a435	Encerrado	t3.micro	-	Exibir alarmes +	us-east-1f	-	-	-
☒	serverWindows	i-041c2c75a15e44ab9	Executando	m7i-flex.large	Inicializando	Exibir alarmes +	us-east-1c	ec2-34-207-149-4.com...	34.207.149.4	-

i-041c2c75a15e44ab9 (serverWindows)

Detalhes

Status e alarmes

Monitoramento

Segurança

Redes

Armazenamento

Tags

▼ Detalhes de segurança

Função do IAM

-

ID do proprietário

232818307914

Data de lançamento

Sat Apr 04 2026 15:43:07 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Grupos de segurança

sg-0db357768f3f95126 (launch-wizard-2)

▼ Regras de entrada

Regra de entrada

g-0db357768f3f95126 - launch-wizard-2

Ações ▾

Detalhes

Nome do grupo de segurança

launch-wizard-2

ID do grupo de segurança

sg-0db357768f3f95126

Descrição

launch-wizard-2 created 2026-04-04T18:41:17.961Z

ID da VPC

[vpc-076a85ab15f694fa3](#)

Proprietário

232818307914

Número de regras de entrada

3 Entradas de permissão

Número de regras de saída

1 Entrada de permissão

Regras de entrada

Regras de saída

Compartilhamento

Associações da VPC

Recursos relacionados - novo

Tags

Regras de entrada (3)



Gerenciar tags

Editar regras de entrada

Pesquisar

☐	Name ▾	ID da regra do grup... ▾	Versão do IP ▾	Tipo ▾	Protocolo ▾	Intervalo de portas ▾	Origem ▾	Descrição ▾
☐	-	sgr-0ad07513f086abafb	IPv4	HTTPS	TCP	443	0.0.0.0/0	-
☐	-	sgr-06a1d4a2ada190b14	IPv4	RDP	TCP	3389	0.0.0.0/0	-
☐	-	sgr-0dc3c3031a6abd9da	IPv4	HTTP	TCP	80	0.0.0.0/0	-

Regra de entrada

Editar regras de entrada [Informações](#)

As regras de entrada controlam o tráfego de entrada que tem permissão para acessar a instância.

Regras de entrada [Informações](#)

ID da regra do grupo de segurança	Tipo Informações	Protocolo Informações	Intervalo de portas Informações	Origem Informações	Descrição - opcional Informações	
sgr-0ad07513f086abafb	HTTPS	TCP	443	Persona...	0.0.0.0/0	Excluir
sgr-06a1d4a2ada190b14	RDP	TCP	3389	Persona...	0.0.0.0/0	Excluir
sgr-0dc3c3031a6abd9da	HTTP	TCP	80	Persona...	0.0.0.0/0	Excluir

[Adicionar regra](#)

[Cancelar](#)

[Visualizar alterações](#)

[Salvar regras](#)

Regra de entrada

Editar regras de entrada [Informações](#)

As regras de entrada controlam o tráfego de entrada que tem permissão para acessar a instância.

Regras de entrada [Informações](#)

ID da regra do grupo de segurança	Tipo Informações	Protocolo Informações	Intervalo de portas Informações	Origem Informações	Descrição - opcional Informações	
sgr-0ad07513f086abafb	HTTPS	TCP	443	Persona...	Q 0.0.0.0/0	Excluir
sgr-06a1d4a2ada190b14	RDP	TCP	3389	Persona...	Q 0.0.0.0/0	Excluir
sgr-0dc3c3031a6abd9da	HTTP	TCP	80	Persona...	Q 0.0.0.0/0	Excluir
-	TCP personalizado	TCP	5000	Qualque...	Q 0.0.0.0/0	Excluir

Adicionar regra

[Cancelar](#)

[Visualizar alterações](#)

[Salvar regras](#)

Aplicação Rodando na EC2!!